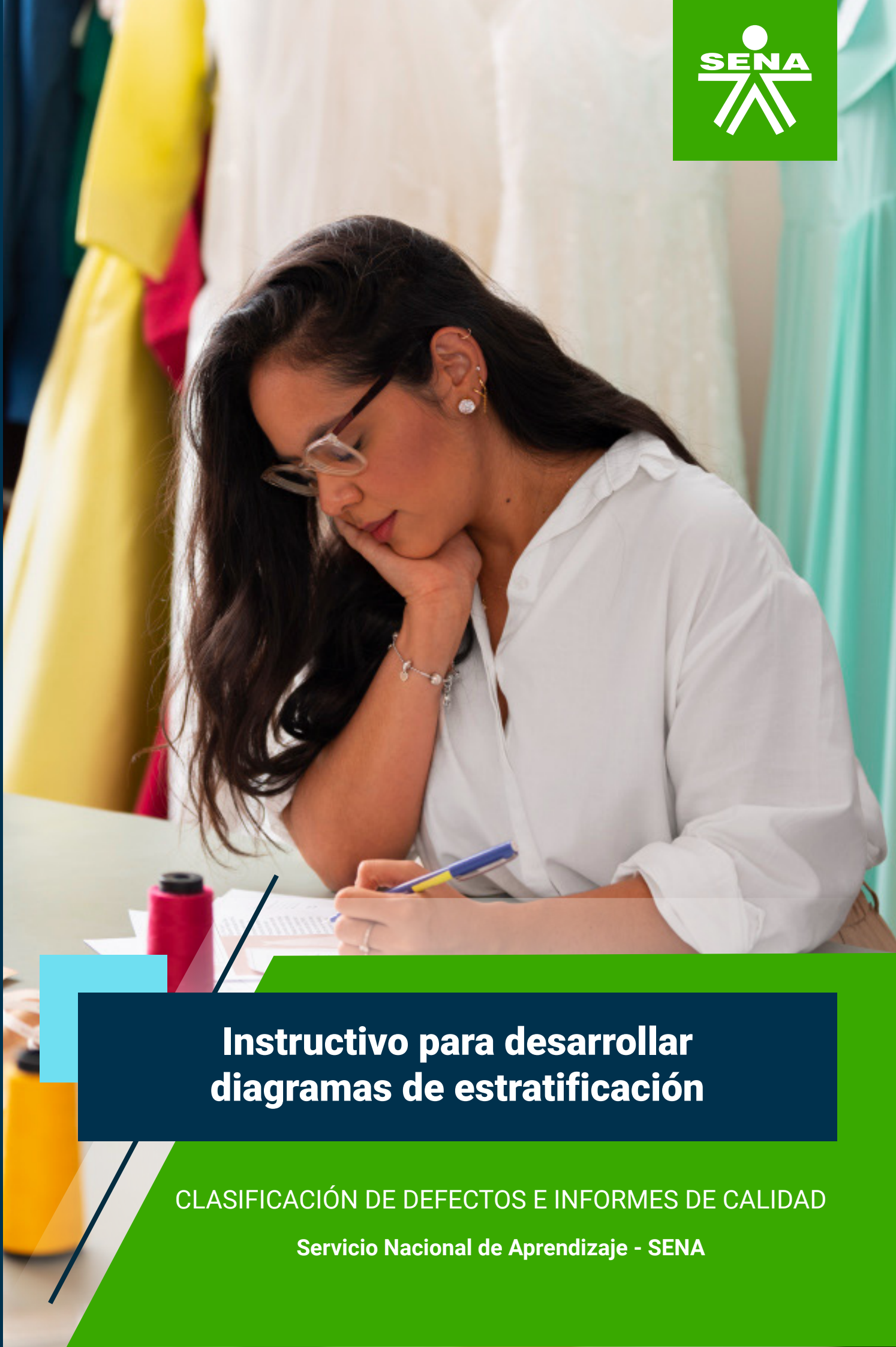


A woman with long dark hair and glasses is sitting at a desk, leaning her head on her hand and writing on a piece of paper with a blue pen. She is wearing a white button-down shirt. In the background, there are several colorful garments hanging on a rack, including a yellow one, a red one, and a teal one. A red spool of thread and a yellow spool are also visible on the desk.

Instructivo para desarrollar diagramas de estratificación

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS E INFORMES DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Definir característica o problema a analizar. Para el ejemplo se analizan los problemas de calidad en la planta de confección.
2. Seleccionar los factores o categorías: para el ejemplo se clasifica, según código de defectos y el número de módulos de producción de la planta.
3. Recolectar y registrar información de cada categoría con respecto a la característica a analizar. Registran en las hojas de verificación y se resume en tablas, se suma cada fila y columnas para obtener resultados totales.

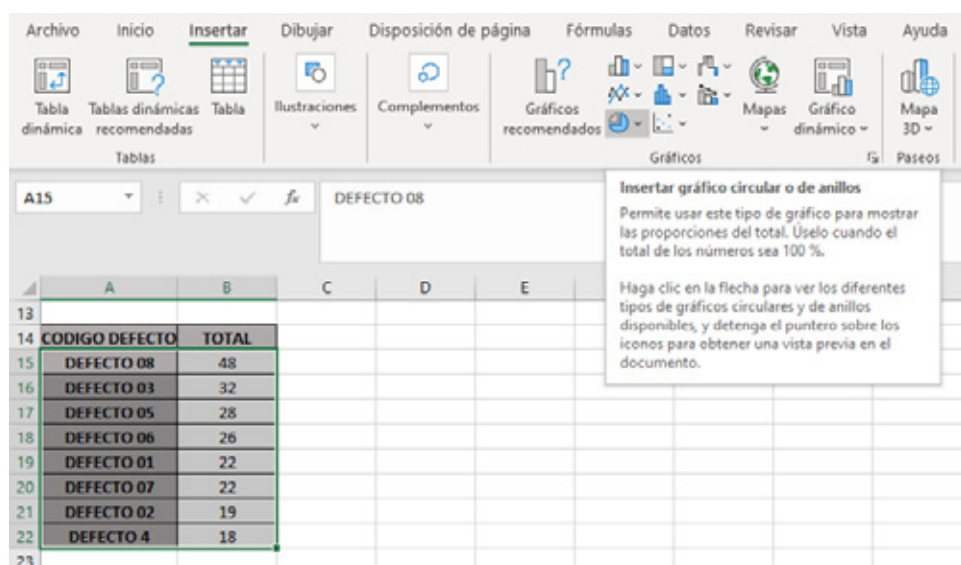
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PROBLEMAS DE CALIDAD EN PLANTA CONFECCION											
	CAUSAS DE RECHAZO											
2	NUMERO DE MODULO/#											
3	DEFECTO	MODULO 1	MODULO 2	MODULO 3	MODULO 4	MODULO 5	MODULO 6	MODULO 7	MODULO 8	MODULO 9	MODULO 9	TOTAL
4	DEFECTO 01	3	4	2	1	3	2	3	2	1	1	22
5	DEFECTO 02	2	4	2	1	2	1	1	2	2	2	19
6	DEFECTO 03	4	4	3	2	2	4	3	2	4	4	32
7	DEFECTO 04	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	18
8	DEFECTO 05	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1	28
9	DEFECTO 06	4	2	1	2	2	2	2	3	4	4	26
10	DEFECTO 07	2	3	1	1	2	2	3	2	3	3	22
11	DEFECTO 08	4	4	4	4	6	6	6	2	6	6	48
12	TOTAL	26	27	20	17	22	20	21	16	23	23	215

4. Calcular la contribución de cada categoría en el problema o característica. Se recomienda el manejo en porcentajes. Por lo cual se crea una tabla resumen con los totales, para que al graficar el programa presente el resultado en porcentajes.

Código defecto	Total
DEFECTO 08	48
DEFECTO 03	32
DEFECTO 05	28
DEFECTO 06	26
DEFECTO 01	22
DEFECTO 07	22
DEFECTO 02	19
DEFECTO 04	18

5. Realizar gráficos, sea de barra, circular, pirámide, banda o lineales para visualizar el comportamiento de la característica.

Para crear gráficos circulares: se selecciona los datos, **insertar gráfico circular**.



Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Tabla Tablas dinámicas Tabla Ilustraciones Complementos Gráficos recomendados Mapas Gráfico dinámico Mapa 3D Paseos

Gráficos

A15 DEFECTO 08

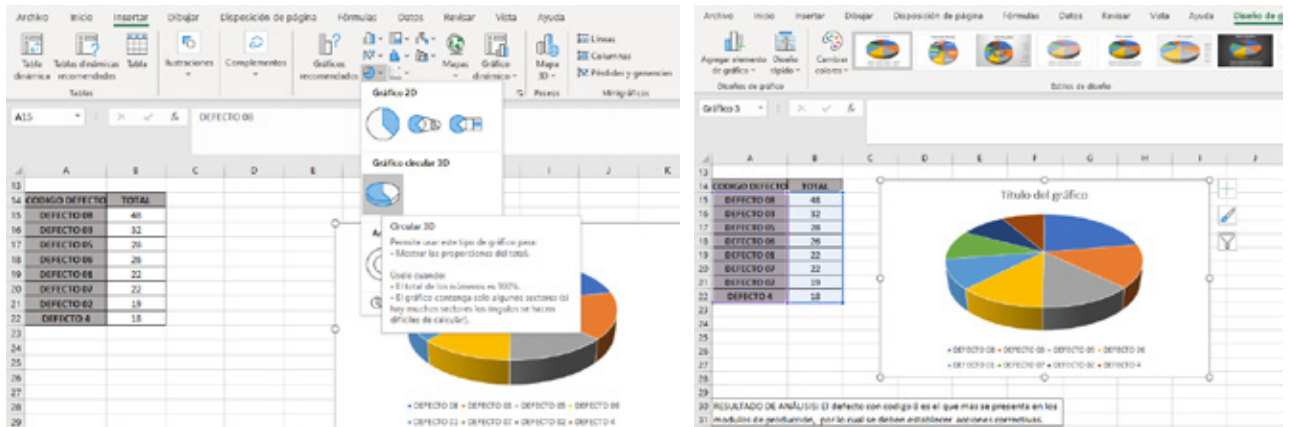
Insertar gráfico circular o de anillos

Permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úsalo cuando el total de los números sea 100 %.

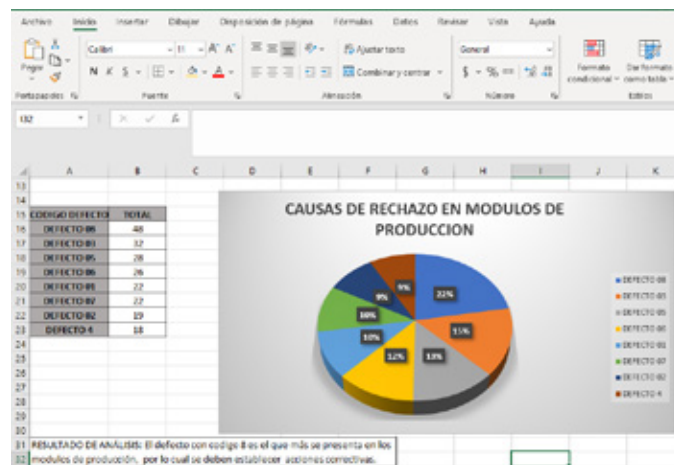
Haga clic en la flecha para ver los diferentes tipos de gráficos circulares y de anillos disponibles, y detenga el puntero sobre los iconos para obtener una vista previa en el documento.

CODIGO DEFECTO	TOTAL
DEFECTO 08	48
DEFECTO 03	32
DEFECTO 05	28
DEFECTO 06	26
DEFECTO 01	22
DEFECTO 07	22
DEFECTO 02	19
DEFECTO 04	18

Seleccionar el grafico, se visualiza mejor en 3D, y se acepta con clic.



Se selecciona la mejor diseño de presentación.

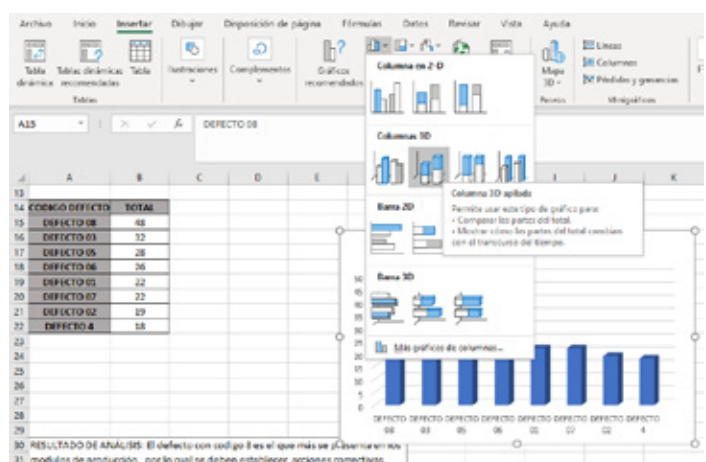


6. Comparar las categorías para conocer las causas y sus diferencias. Se pueden observar las proporciones mayores para concluir que los defectos que más se presentan son el defecto 8, 3 y 5.

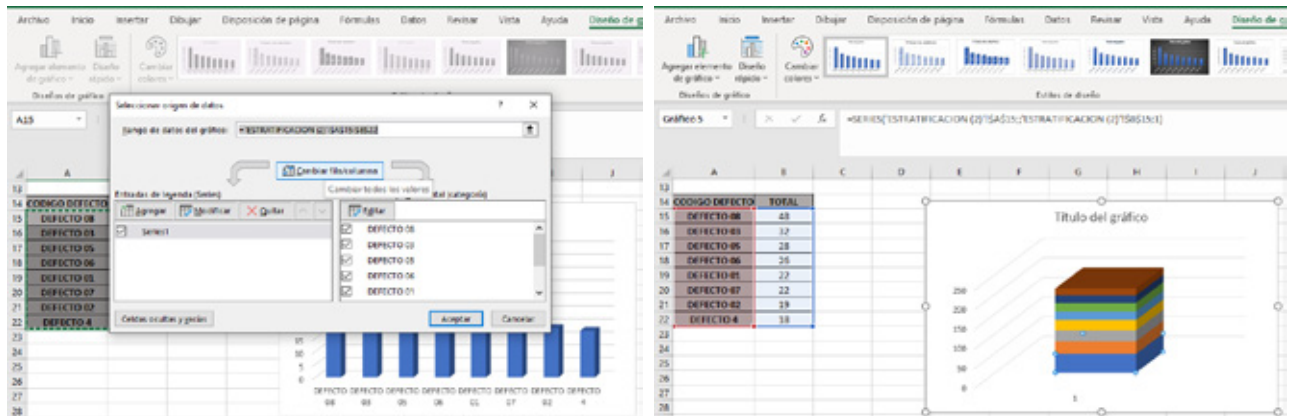
7. Si se requiere, se debe seguir estratificando una causa importante para analizar su comportamiento. Teniendo en cuenta el ejemplo, se podría revisar en cada defecto el comportamiento en los módulos si provienen de alguna prenda en especial, por ejemplo.

8. Analizar resultados para realizar plan de acción. Realizar acciones sobre los defectos que se presentan en los módulos.

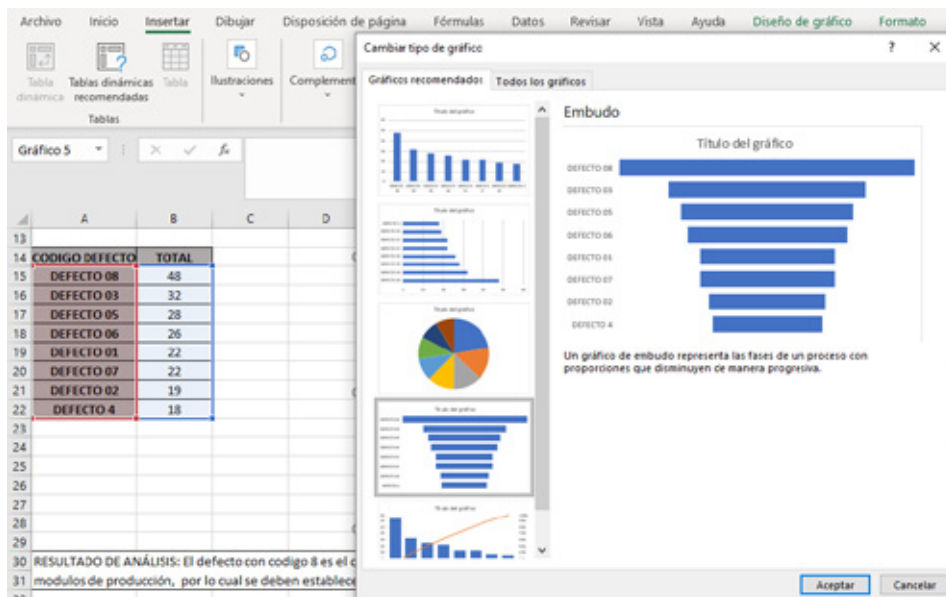
Para crear gráfico de barra, se inserta en **columnas en 3D** y se selecciona.



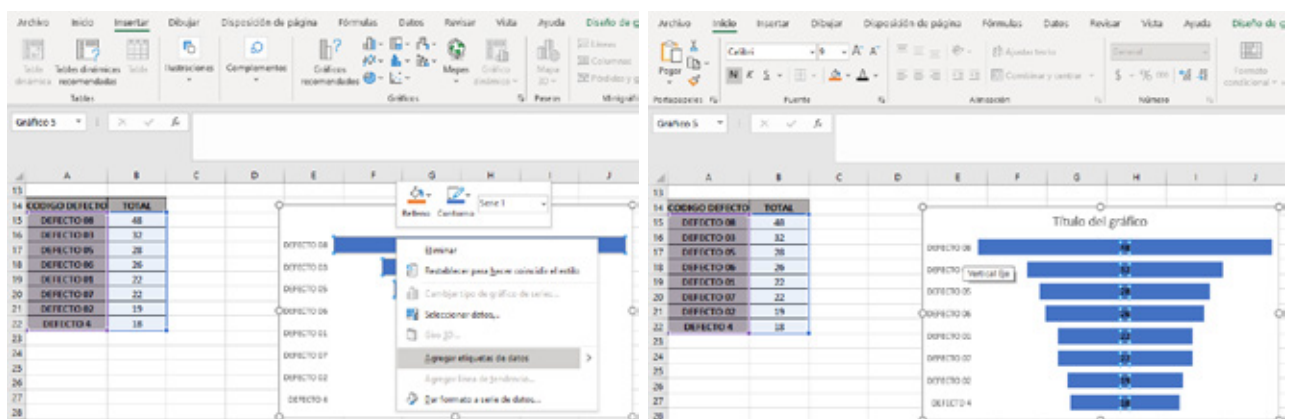
Para girar el gráfico se oprime en seleccionar origen de datos el cambio de fila por columnas.



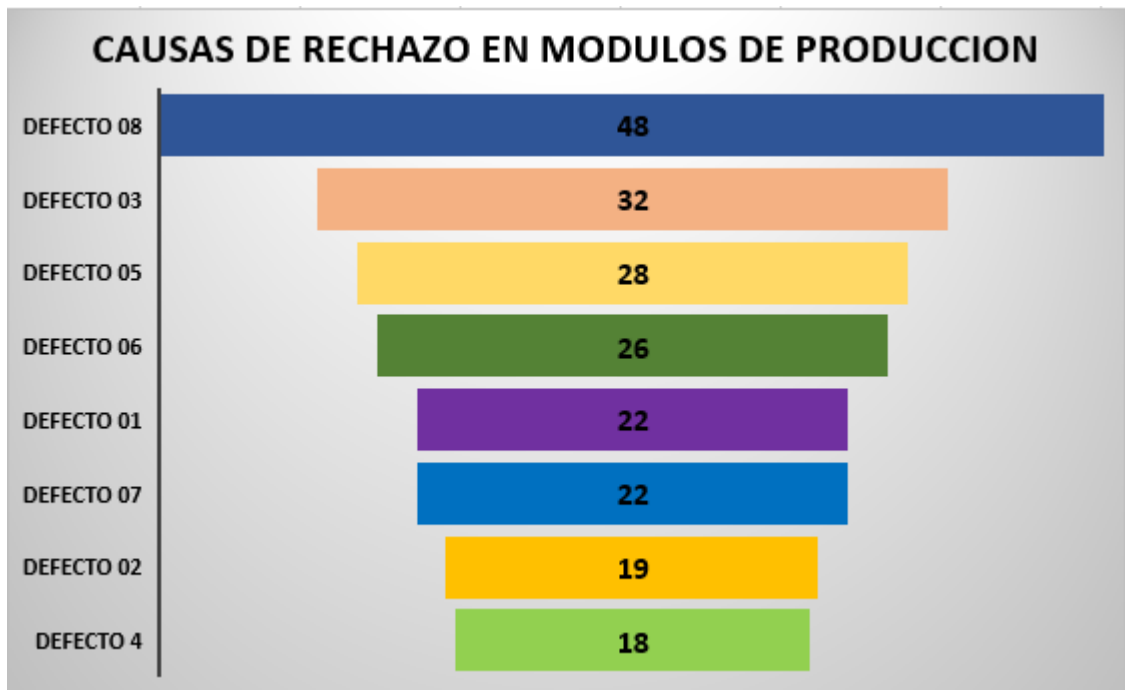
También se puede cambiar el gráfico, revisando los recomendados.



Se etiquetan los datos.



Se pueden cambiar colores, diseños, resaltar con negrilla, tamaño y colocar nombre al diagrama.



Análisis: El defecto con código 8 es el que más se presenta en los módulos de producción, por lo cual se deben establecer acciones correctivas.

En el material complementario encuentra la **plantilla en Excel** para desarrollar este tipo de gráfico.